7 月 8 日学习总结

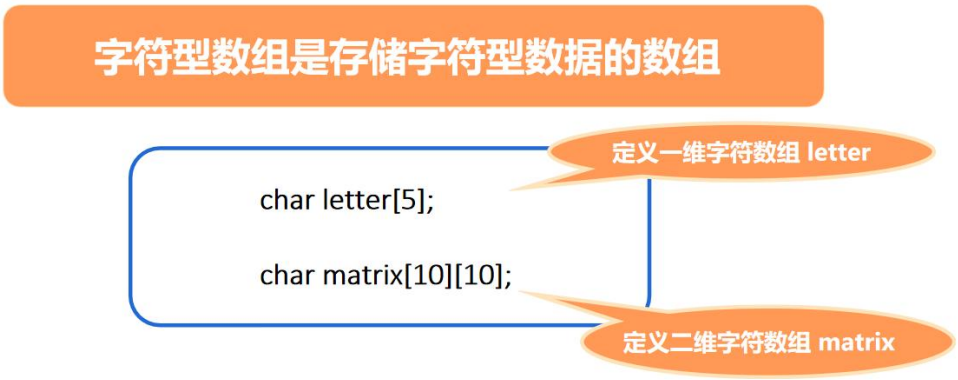
课堂内容

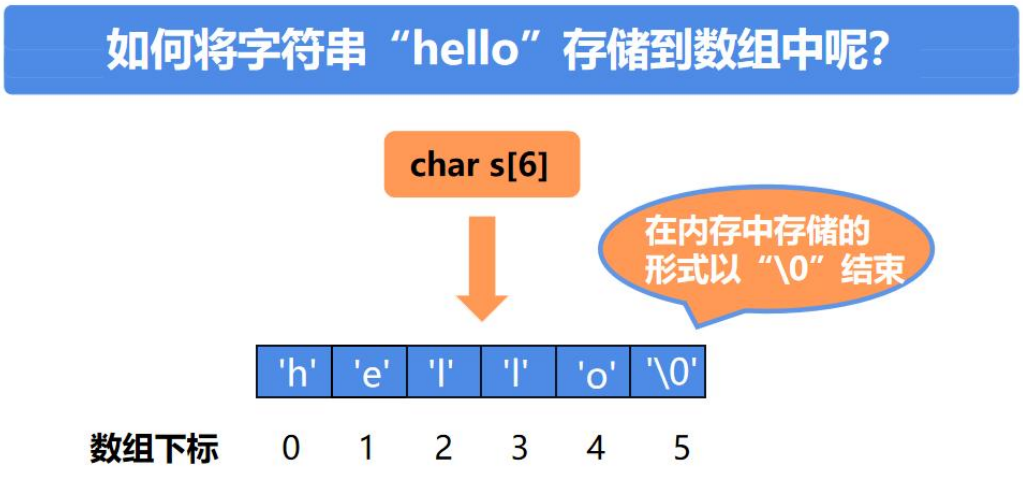
一，字符数组

二，上机编写程序实战

三，字符数组题目讲解

四，课下作业





字符数组的输入

含空格输入 → cin.getline(str,n);

数组名　数组长度

字符数组的输入

不含空格输入 → 使用for循环逐个输入

cin>>数组元素;

```
for (int i=0; i<n; i++)
{
        cin>>a[i];
}
```

字符数组的输出

数据输出 → 使用for循环逐个输出

cout<<数组元素;

```
for (int i=0; i<n; i++)
{
        cout<<a[i];
}
```

字符数组的函数

字符串函数
头文件

strlen(str)函数

用于计算字符串str中有效字符的个数

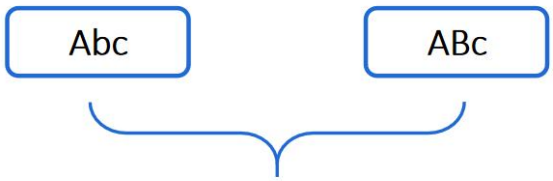
```
#include<iostream>
#include<cstring>
using namespace std;
int main()
{
        char a[20] = {'h','e','l','l','o'};
        cout<<strlen(a);
        return 0;
}
```

字符数组的函数

函数名	用法和作用
strlen(str)函数	用于计算字符串中有效字符的个数
strcat(str1,str2)函数	将str2字符串连接到str1字符串的后面（注意str1容量）
strcpy(str1,str2)函数	将str2字符串复制到str1，包括 '\0'
strcmp(str1,str2)函数	（按照字典序进行比较）0:代表相等； 1：代表str1字符串大于str2字符串； -1：代表str1字符串小于str2字符串
strchr(s1, ch)函数	返回一个指针，指向字符串 s1 中字符 ch 的第一次出现的位置
strstr(s1, s2)函数	返回一个指针，指向字符串 s1 中字符串 s2 的第一次出现的位置

字典序





比较两个字符串的字典序，哪个大？哪个小？



strcmp(str1,str2)函数

两个字符串自左向右逐个字符相比（按 ASCII 值大小相比较），直到出现不同的字符或遇 \0 为止

1. "A"<"B"
2. "A"<"AB"
3. "Apple"<"Banana"
4. "A"<"a"
5. "compare"<"computer"

题目描述

输入一串内容（长度不超过1000），统计出数字字符的个数，并输出其他字符（输出的字符不含数字字符）

样例输入

Abc12fds34

样例输出

Abcfds
4

从左向右遍历，是字符就输出，是数字就计数+1

题目描述

输入一串内容（长度不超过1000），统计出数字字符的个数，并输出其他字符（输出的字符不含数字字符）

样例输入

Abc12fds34

样例输出

Abcfds
4

```
#include<iostream>
#include<cstring>
using namespace std;
int main()
{
        char a[1001];
        int count=0;
        cin>>a;
        for(int i=0;i<strlen(a);i++)
        {
                if(a[i]<='9'&&a[i]>='0') count++;
                else cout<<a[i];
        }
        cout<<"\n"<<count;
        return 0;
}
```

ascii码中数字字符在'0'~'9'

题目描述

输入一串内容（长度不超过1000），将内容倒序输出

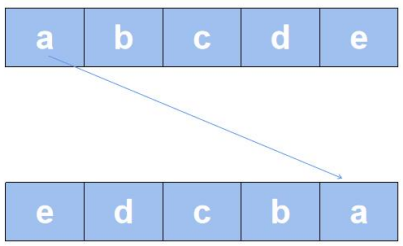
样例输入

abcdefghijk

样例输出

kjihgfedcba

倒放前



题目描述

输入一串内容（长度不超过1000），将内容倒序输出

样例输入

abcdefghijk

样例输出

kjihgfedcba

倒序存放

```
#include<iostream>
#include<cstring>
using namespace std;
int main()
{
        char a[1001],b[1001];
        cin>>a;
        for(int i=0;i<strlen(b);i++)
          b[i] = a[strlen(a)-1-i];
        cout<<b;
        return 0;
}
```

方法二

题目描述

输入一串内容（长度不超过1000），将内容倒序输出

样例输入

abcdefghijk

样例输出

kjihgfedcba

```
#include<iostream>
#include<cstring>
using namespace std;
int main()
{
        char a[1001];
        cin>>a;
        for(int i=strlen(a)-1;i>=0;i--)
                cout<<a[i];
        return 0;
}
```

索引从a的最后一个有效字符开始倒叙访问

题目描述

输入一串内容（长度不超过1000），将字符串所有字符按a~z,A~Z的顺序加n(n<26)，z（Z）的下一个字符为a（A）

样例输入

1

Abz

样例输出

Bca

```
#include<iostream>
#include<cstring>
using namespace std;
int main()
{
        char a[1001];
        int n;
        cin>>n>>a;
        for(int i=0;i<strlen(a);i++)
        {
                if(a[i]+n>'z'&&a[i]>='a'&&a[i]<='z')
                        cout<<(char)(a[i]+n-26);
                else if(a[i]+n>'Z'&&a[i]>='A'&&a[i]<='Z')
                        cout<<(char)(a[i]+n-26);
                else cout<<(char)(a[i]+n);
        }
        return 0;
}
```

强制转换，因为在+n后，数据优先转换为整型数据，所以需要强转为char类型

题目描述

输入一串内容（长度不超过1000），将字符串所有字符按a~z,A~Z的顺序加n(n<26)，z（Z）的下一个字符为a（A）

样例输入

1

Abz

样例输出

Bca

```
#include<iostream>
#include<cstring>
using namespace std;
int main()
{
        char a[1001];
        int n;
        cin>>n>>a;
        for(int i=0;i<strlen(a);i++)
        {
            if(a[i]+n>'z'&&a[i]>='a'&&a[i]<='z')
                cout<<(char)(a[i]+n-26);
            else if(a[i]+n>'Z'&&a[i]>='A'&&a[i]<='Z')
                cout<<(char)(a[i]+n-26);
            else cout<<(char)(a[i]+n);
        }
        return 0;
}
```

如果字符加n后大于Z（z），则减26；

知识总结

字符数组的定义和使用

1.字符数组和普通数组一样。
2.初始化
包含空格。cin.getline(str,n)
不包含空格。for循环；cin>>数组名

字符串函数的使用方法

1.strlen(str)
2.strcat(str1,str2)函数
3.strcpy(str1,str2)函数
4.strcmp(str1,str2)函数

课后作业:

1，字符数组及应用题(详见课堂笔记本所记相关笔记)。

2，字符串函数，详见课堂笔记和经典例题上机实践（一题多解，举一反三）